TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. TÍNH CHIA HẾT TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Quan hệ chia hết và dấu hiệu chia hết

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Quan hệ chia hết

Ghi nhớ

a chia hết cho b (b ≠ 0) nếu có số tự nhiên k sao cho a = b·k, kí hiệu a ⋮ b. Khi đó a là **bội** của b, b là **ước** của a.

Nếu mọi số hạng của một tổng đều chia hết cho m thì tổng chia hết cho m.

Nếu chỉ có **một** số hạng không chia hết cho m, các số hạng còn lại đều chia hết cho m, thì tổng không chia hết cho m.

Ví dụ 1

Tìm tập hợp các ước của 12.

Ư(12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}.

Ví dụ 2

Không tính tổng, cho biết 36 + 48 + 15 có chia hết cho 6 không.

36 ⋮ 6 và 48 ⋮ 6, chỉ có 15 không chia hết cho 6, nên tổng không chia hết cho 6.

2. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 3, 9

Ghi nhớ

Chia hết cho 2: chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8. Chia hết cho 5: chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Chia hết cho 9: **tổng các chữ số** chia hết cho 9. Chia hết cho 3: tổng các chữ số chia hết cho 3.

Số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3; điều ngược lại chưa chắc đúng.

Ví dụ 3

Số 2 340 chia hết cho những số nào trong các số 2, 3, 5, 9?

Chữ số tận cùng là 0 nên 2 340 chia hết cho 2 và 5. Tổng các chữ số 2 + 3 + 4 + 0 = 9 nên chia hết cho 3 và 9.

Ví dụ 4

Thay * bằng chữ số thích hợp để số 4*5 chia hết cho 9.

4 + * + 5 = 9 + * phải chia hết cho 9 nên * = 0 hoặc * = 9. Ta được 405 và 495.

Lỗi hay gặp

- Xét chữ số tận cùng để kiểm tra chia hết cho 3 hoặc 9. Phải tính tổng các chữ số.
- Cho rằng số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9. Ví dụ 12 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.
- Quên ước 1 và chính số đó khi liệt kê các ước.
- Kết luận tổng không chia hết khi có hai số hạng không chia hết. Ví dụ 7 + 5 = 12 vẫn chia hết cho 6.

3. Bài tự luyện

1. Viết tập hợp các bội của 7 nhỏ hơn 40.

2. Trong các số 135, 240, 418, 2 025, số nào chia hết cho cả 3 và 5?

3. Tìm chữ số x để số 3x6 chia hết cho 3.

4. Không tính tổng, cho biết 120 + 45 + 7 có chia hết cho 5 không.

Đáp án bài tự luyện

1. B(7) = {0; 7; 14; 21; 28; 35}.

2. 135, 240 và 2 025.

3. 3 + x + 6 = 9 + x chia hết cho 3 nên x ∈ {0; 3; 6; 9}.

4. Không, vì 120 và 45 chia hết cho 5 còn 7 thì không.